

KUYRUĞA OTURAN, KANAT-GÖVDE BİÇİMLİ, KUMANDA YÜZEYİ BULUNMAYAN İNSANSIZ HAVA ARACI VE BUNA AİT YUVARLANMA KUMANDA DÜZENEGİ

ÖZET

5 Buluş, dikey kalkış ve iniş yapabilen, seyir uçuşunu kanat üzerinde gerçekleştiren insansız hava araçları ile ilgilidir. Koaksiyel karşıt dönüşlü pervane çiftleriyle donatılmış, kuyruğa oturan hava araçlarında itki vektörleri gövde eksenine paralel olduğundan yuvarlanma momenti üretilemez; tepki torku da koaksiyel düzenleme nedeniyle ortadan
10 kalktığından, bilinen diferansiyel tork çözümü de uygulanamaz. Buluşta, gövdenin (1) alt yüzeyinde arkaya ve dışa açılı uzanan, açık ve kapalı olmak üzere iki konumu bulunan bir yuvarlanma şeridi (5) yer alır. Şeridin iç kısmı, aracın tüm itkisini üreten burun koaksiyel pervane çiftinin (2) izi (13) içinde kaldığından hava hızı sıfır iken de moment üretir; dış kısmı ise
15 izin dışında kalarak seyir uçuşunda çalışır. Böylece araç, hareketli kumanda yüzeyi taşımaksızın her uçuş rejiminde yuvarlanma kumandası elde eder. Buluş, pist gerektirmeyen gözetleme, kargo taşıma ve arama-kurtarma görevlerinde kullanılır.

Şekil 1